PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 2
(Primer semestre 2026)

Indicaciones generales:

- Duración: **2 horas.**
- No está permitido el uso de ningún material.
- Pueden usar calculadora para los casos de operaciones (valor ganado).
- La presentación, ortografía y gramática influirán en la calificación.

Puntaje total: **20 puntos**

PARTE 1
Preguntas de Opción Múltiple (8 puntos)
NOTA: 0.5 puntos cada una

1. Durante la planificación de un proyecto, el equipo identifica un evento incierto que podría retrasar el cronograma y afectar el presupuesto. ¿Qué representa este evento?
   a) Un problema del proyecto.
   b) Un requisito funcional.
   c) Un riesgo del proyecto.
   d) Una restricción del proyecto.
   e) Un cambio aprobado.

2. Un proyecto identifica como amenaza la posible demora de un proveedor crítico. El equipo decide contratar un proveedor alternativo previamente calificado para reducir la probabilidad de retraso. ¿Qué estrategia de respuesta está aplicando?
   a) Evitar.
   b) Transferir.
   c) Mitigar.
   d) Aceptar.
   e) Escalar.

3. Durante la ejecución, el gerente del proyecto observa que varios riesgos identificados han cambiado significativamente en probabilidad e impacto debido a nuevas regulaciones. ¿Cuál debería ser la acción más apropiada?
   a) Mantener el registro de riesgos sin modificaciones porque los riesgos ya fueron identificados.
   b) Actualizar el registro de riesgos, reevaluarlos y ajustar las respuestas cuando sea necesario.
   c) Solicitar inmediatamente un incremento del presupuesto.
   d) Eliminar los riesgos cuya probabilidad aumentó.
   e) Actualizar únicamente el cronograma.

4. Durante el desarrollo de un sistema informático, el equipo define criterios de aceptación para cada entregable y establece revisiones periódicas para verificar que cumplan con dichos criterios. ¿Qué se busca principalmente con estas acciones?
   a) Reducir el alcance del proyecto.
   b) Incorporar la calidad en los procesos y entregables.
   c) Aumentar la duración del cronograma.
   d) Sustituir la gestión de riesgos.
   e) Evitar la participación de los interesados.

5. En un proyecto de software, el equipo realiza pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de regresión durante el desarrollo, en lugar de esperar hasta el final del proyecto. ¿Qué beneficio se espera obtener?
   a) Aumentar el costo de corrección de defectos.
   b) Detectar problemas de conformidad de manera temprana y reducir el retrabajo.
   c) Eliminar la necesidad de validar requisitos.
   d) Sustituir el control del cronograma.
   e) Evitar la participación del cliente

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor el enfoque de mejora continua en la gestión de calidad?
   a) La calidad se revisa únicamente al cierre del proyecto.
   b) La calidad depende exclusivamente del proveedor externo.
   c) La mejora continua permite optimizar procesos, reducir desperdicios y mejorar resultados actuales y futuros.
   d) La mejora continua solo se aplica a proyectos ágiles.
   e) La calidad se limita al cumplimiento del cronograma.

7. En un proceso de selección de proveedores, el equipo evalúa criterios técnicos, experiencia previa, precio, cumplimiento de plazos y capacidad operativa. ¿Qué se busca principalmente con esta evaluación?
   a) Seleccionar siempre al proveedor con el menor precio.
   b) Garantizar que todos los proveedores presenten la misma propuesta.
   c) Elegir al proveedor que ofrezca la mejor combinación de valor, capacidad y cumplimiento de requisitos.
   d) Evitar la necesidad de firmar un contrato.
   e) Reducir el alcance del proyecto.

8. Un contrato establece que el proveedor recibirá un monto fijo por entregar un sistema terminado, independientemente de los costos reales en los que incurra. ¿Qué tipo de contrato se está utilizando?
   a) Contrato de precio fijo.
   b) Contrato de tiempo y materiales.
   c) Contrato de costos reembolsables.
   d) Contrato por administración directa.
   e) Contrato de incentivo por horas hombre.

9. El director del proyecto prepara una matriz RACI para definir quién es responsable, quién aprueba, quién debe ser consultado y quién debe ser informado en cada entregable. ¿Qué objetivo cumple esta herramienta?
   a) Calcular el costo total del proyecto.
   b) Definir la ruta crítica del cronograma.
   c) Clarificar roles y responsabilidades del equipo.
   d) Seleccionar proveedores externos.
   e) Medir el valor ganado.

10. Un proyecto requiere especialistas de distintas áreas trabajando de manera coordinada en el mismo entregable. Según la gestión de recursos, ¿qué tipo de equipo resulta más adecuado?
   a) Equipo funcional aislado.
   b) Equipo multifuncional.
   c) Equipo externo sin interacción con el proyecto.
   d) Comité financiero.
   e) Equipo de auditoría posterior al cierre.

11. En un proyecto con muchos interesados, el equipo clasifica a los actores según su nivel de poder y su nivel de interés. ¿Qué herramienta está utilizando?
   a) Matriz RACI.
   b) Matriz de poder/interés.
   c) Diagrama de red.
   d) Curva S.
   e) Matriz de adquisiciones.

12. Un interesado tiene alto poder sobre el proyecto, pero bajo interés en sus actividades diarias. ¿Cuál sería una estrategia adecuada de gestión?
   a) Mantenerlo satisfecho con información ejecutiva y oportuna.
   b) Ignorarlo porque no participa diariamente.
   c) Involucrarlo en todas las reuniones operativas.
   d) Asignarle todas las tareas críticas.
   e) Retirarlo del registro de interesados.

13. El equipo define qué información se comunicará, a quién, con qué frecuencia, por qué medio y quién será responsable de enviarla. ¿Qué está elaborando?
   a) Plan de gestión de comunicaciones.
   b) Línea base de costos.
   c) Registro de riesgos.
   d) Diccionario de la EDT.
   e) Plan de adquisiciones.

14. Un cambio solicitado por un usuario impacta el alcance, el cronograma y el presupuesto. ¿Cuál debería ser la acción más adecuada del director del proyecto?
   a) Aprobarlo directamente para satisfacer al usuario.
   b) Rechazarlo siempre porque altera la línea base.

c) Evaluar el impacto del cambio y someterlo al proceso de control de cambios correspondiente.
d) Ejecutarlo sin registrarlo para no retrasar el proyecto.
e) Trasladarlo automáticamente al proveedor.

15. En valor ganado, el equipo calcula el Valor Planificado (PV), el Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC). ¿Cuál es el propósito principal de estos indicadores?
a) Medir el desempeño integrado de alcance, tiempo y costo.
b) Definir únicamente la calidad del producto.
c) Seleccionar al proveedor más barato.
d) Eliminar la necesidad de reportes.
e) Reemplazar el acta de constitución.

16. ¿Cuál de los siguientes elementos corresponde mejor a un reporte de avance del proyecto?
a) Un listado informal de opiniones personales.
b) Un documento que presenta estado del alcance, cronograma, costos, riesgos, calidad y principales problemas.
c) Una lista de asistencia a reuniones.
d) Una cotización de proveedor sin análisis.
e) Un contrato cerrado.

PARTE 2

Caso: "Implementación de Plataforma Regional de Trazabilidad Logística en la Nube" (7 puntos)

TransAndina Logística S.A., un operador logístico regional (3PL) que presta servicios de almacenamiento, transporte de carga y distribución de última milla, ha decidido reemplazar su sistema legado de gestión de flota y almacenes por una solución integral en la nube llamada **RutaSmart Cloud.**

El objetivo del proyecto es habilitar visibilidad en tiempo real y optimización de la cadena de distribución para operaciones en Perú, Colombia y Ecuador, integrando:

- Sensores IoT y GPS instalados en las unidades de transporte.
- Sistemas de gestión de almacenes (WMS) con lectores RFID y códigos de barras.
- APIs de marketplaces y retailers aliados para la coordinación de entregas de última milla.
- Interfaces con sistemas aduaneros para el seguimiento de carga transfronteriza.

El proyecto tiene una **duración planificada de 8 meses**, con un presupuesto máximo de **US$ 2,900,000**, y debe estar operativo al menos 6 semanas antes del inicio de la campaña escolar y los "Cyber Days", fechas de mayor volumen de despacho para los clientes retail de TransAndina.

La Junta Directiva ha comunicado que no se aceptarán retrasos significativos, ya que dos (02) competidores regionales ya ofrecen plataformas de trazabilidad en tiempo real y existe riesgo real de perder contratos con retailers aliados si TransAndina no llega a tiempo con un servicio estable y confiable.

La PMO corporativa ha asignado un **enfoque híbrido** al proyecto: desarrollo e integraciones bajo marcos ágiles (Scrum/Kanban), y la gobernanza del proyecto y la relación contractual con el cliente bajo un enfoque predictivo, con hitos claramente definidos y penalidades por incumplimiento de SLA.

Tú formas parte del equipo de Gestión de Proyectos de la consultora tecnológica responsable de asegurar que **RutaSmart Cloud** se implemente:

- Dentro del plazo y presupuesto establecido.
- Cumpliendo con los SLA de calidad y seguridad firmados en el contrato.

1. **Alcance**
   - Arquitectura y despliegue en la nube.
   - Desarrollo e integración de la plataforma (WMS, sensores IoT/GPS, APIs de marketplaces).
   - Seguridad de la información y cumplimiento normativo.
   - Pruebas y validaciones en almacenes y flota piloto.
   - Gestión del cambio y despliegue (capacitación a operadores, transportistas y personal de almacén).
   - Campaña de lanzamiento con clientes corporativos (retailers aliados).

2. **Restricciones**
   - El sistema debe estar en producción al menos 6 semanas antes del inicio de la campaña escolar y los Cyber Days, para estabilizar la operación. Cualquier retraso impactará la capacidad de cumplir los acuerdos de despacho con los retailers aliados durante la temporada alta.
   - El proyecto no puede superar los US$ 2,900,000. El contrato contempla penalidades si el proveedor solicita incrementos presupuestales injustificados.
   - Los almacenes y las unidades de transporte deben demostrar conformidad con ISO 28000 (seguridad en la cadena de suministro) y con la normativa de transporte de carga y aduanas de cada país antes del inicio de operaciones. Sin dicha conformidad, la autoridad de transporte puede ordenar la suspensión del servicio.
   - El equipo del proyecto está distribuido entre Perú, Colombia y Argentina. Aproximadamente el 35% del equipo es nuevo en la empresa y no ha trabajado junto antes.
   - El contrato presenta SLAs exigentes (tiempos de entrega, disponibilidad de la plataforma, precisión del tracking), por lo cual el incumplimiento sostenido de estos implica descuentos económicos y posibilidad de rescindirlo.

3. **Premisas**
   - El proveedor de nube tendrá disponibles las regiones y servicios requeridos (incluyendo herramientas de seguridad gestionada) sin interrupciones mayores.
   - Los fabricantes de sensores IoT/GPS entregarán los dispositivos en los plazos acordados.
   - Los transportistas y operadores de almacén asignarán personal y unidades para las pruebas piloto.
   - Los retailers aliados facilitarán acceso a sus sistemas y tiempo para las pruebas de integración de última milla.

- Las autoridades de transporte y aduanas de cada país emitirán las autorizaciones necesarias dentro de los plazos previstos en el cronograma.
- No se realizarán cambios drásticos en la estrategia comercial de TransAndina ni en la estructura organizacional durante la duración del proyecto.
- Los proveedores del WMS y los fabricantes de dispositivos IoT mantendrán sus contratos y niveles de servicio durante al menos 12 meses posteriores al lanzamiento.

Preguntas

a) Proponga dos actividades de aseguramiento de la calidad que deberían realizarse durante el proyecto. Para cada actividad indique Objetivo, momento en que debería ejecutarse, responsable (1 puntos)

b) Identifique dos actividades de control de calidad que permitan verificar que los entregables cumplen con las especificaciones establecidas. Para cada actividad indique: entregable a inspeccionar, método utilizado, criterio de aceptación. (1 puntos)

c) Defina dos métricas de calidad relevantes para este proyecto. Para cada métrica indique: nombre de la métrica, fuente de información, frecuencia de medición, límites de control. (1 puntos)

d) Identifique 4 riesgos incluyendo al menos una oportunidad. Para cada riesgo indique: Riesgo, causa, impacto (2 puntos)

e) Para cada uno de los riesgos identificados determine la probabilidad, impacto y severidad usando una escala de 3 valores (alto, medio, bajo) (1 punto)

f) Seleccione dos de los riesgos con mayor severidad y proponga una estrategia de respuesta apropiada y un plan de contingencia (1 punto)

PARTE 3

Ejercicios de Valor Ganado (5 puntos)

Eres el Jefe de un proyecto de modernización tecnológica que consiste en migrar 4 bases de datos principales hacia la nube. De acuerdo con tu plan, cada migración tiene un presupuesto asignado de **US$ 15,000** y debe completarse cada migración en **1 mes**. El Presupuesto hasta la Conclusión (BAC) es de **US$ 60,000** y la duración planificada total es de 4 meses.

Hoy es el último día del **Mes 2** y te reúnes con tu equipo para hacer el corte de control. La situación real es la siguiente:

- **Base de Datos 1:** Migración terminada al 100%. El costo real incurrido fue de US$ 18,000 debido a horas extras.
- **Base de Datos 2:** Migración avanzada al 60%. El costo real incurrido hasta el momento es de US$ 12,000.
- **Base de Datos 3 y 4:** Aún no han comenzado (0% de avance).

Preguntas a resolver:

1. Determina el Valor Planificado (PV), el Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC) al final del Mes 2. **(1 punto)**

2. Calcula la Variación de Cronograma (SV), la Variación de Costo (CV), el Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) y el Índice de Desempeño del Costo (CPI). **(1 punto)**
3. Como Jefe de Proyecto, basándote *únicamente* en los indicadores calculados en la pregunta 2, ¿cuál es el estado exacto del proyecto respecto al tiempo y al presupuesto? Justifique su respuesta. **(1.5 puntos)**
4. Si asumes que las deficiencias y problemas de rendimiento experimentados hasta ahora se mantendrán por el resto del proyecto, ¿cuál será la Estimación a la Conclusión (EAC)? ¿Cuánto dinero adicional al presupuesto original necesitarás para terminar (VAC)? **(1.5 puntos)**

Profesores del curso:
Luis Flores
Gino Bibolotti
Alexandres Hoyos
Ricardo Vega
Pierre Roncal
Dick Torrejón

San Miguel, 10 de julio del 2026

FACULTAD
DE **CIENCIAS**
E INGENIERÍA

Código del alumno

2	0	2	●	2	6	3	2

Nombre y Apellidos del alumno

Eduardo Huatuco Párraga

2do EXAMEN DE

IND 328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Nota

20

Aula A605

Horario 1036-1

Fecha 10/07/26

Nombre y Apellidos del profesor

Dick Torrejón

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

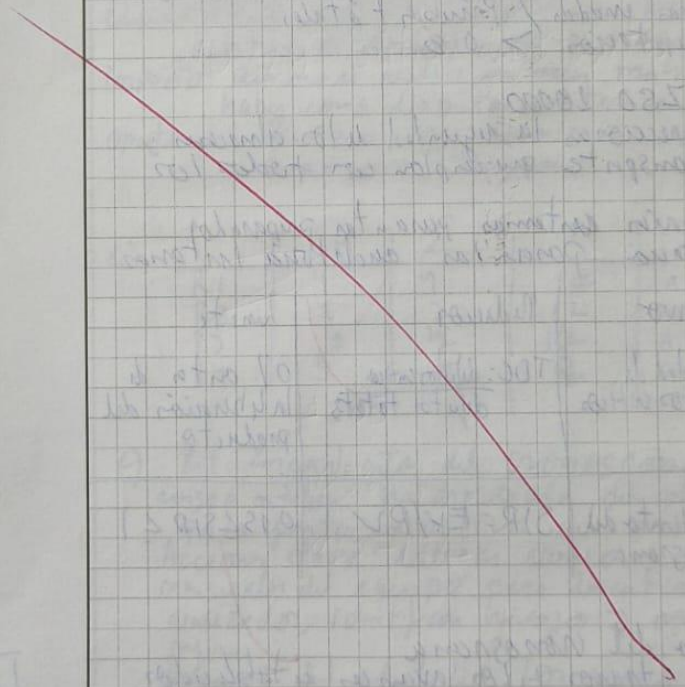
Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

Pregunta1

1) C
2) A
3) B
4) B
5) B
6) C
7) C
8) A
9) C
10) B
11) B
12) A
13) A
14) C
15) A
16) B

7.5



Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Pregunta 2

a) Las dos actividades son las siguientes:

- Reuniones semanales para ver los avances
  Objetivo: Cumplimiento de los entregables del proyecto
  ~~Monto~~: Monto: Al termino de cada mes
  Responsable: PMO / Equipo del proyecto

- Reunion con proveedores
  Objetivo: Asegurar todas las entregas de materiales se cumplan segun los contratos estipulados
  Monto: Cada quincena
  Responsable: PMO o Equipo de proyecto con cada responsable de los proveedores.

b) Las dos actividades son:

- Validación de pruebas:
  El entregable a inspeccionar son las avances mensuales que realiza el equipo donde se ve que tanto se ha avanzado y si ha habido algun riesgo o retraso.
  Metodo: Pruebas exitosas / Pruebas totales
  Criterio de Aceptación > 0.8

- Validacion de ISO 20000
  Entregable: Inspeccionar la seguridad de los almacenes y unidades de transporte que cumplan con todos los requisitos.
  Metodo: Auditorías externas para estar preparados
  Criterio de Aceptación: pasar las auditorías internas.

c) Metrica	Objetivo	Medicion	Limite
Tasa de defectos criticos	Cantidad de defectos criticos	TDC: defectos criticos / defectos totales	0% antes de la liberación del producto
Indice de desempeño del Cronograma	Cumplimiento del cronograma	SIP = EV/PV	$0.1 \leq SIP \leq 1$

d) R1: Incumplimiento del cronograma
Causa: Demoras o retrasos en los avances establecidos por el equipo
Impacto: Afecta el presupuesto para querer terminar en el tiempo establecido. Puede perder contratos con aliados.
Oportunidad: Realizar reuniones quincenales o mensuales con los equipos para ver los avances realizados.

17.
17.
17.
17

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

R2: Incumplimiento de los entregables
Causa: demora de los proveedores en los materiales, plataforma sigue mostrando errores.
Impacto: Descuentos económicos o posibilidad de rescindir el contrato

Oportunidad: reuniones quincenal con los proveedores para conocer el status de entrega de materiales pendientes

R3: No pasar la ISO 29000

Causa: No se realizan las capacitaciones al personal de almacen o transportista o no se termino de modificar el almacen
Impacto: las autoridades de transporte pueden adelantar la suspensión del servicio.
Oportunidad: Realizar capacitaciones mensuales y acompañarlas con evaluaciones para que el personal este preparado.

R4: ~~Retraso sin coordinación del proyecto~~
Causa: Equipo nuevo de trabajo
Causa: al ser un equipo nuevo puede haber cierta actitudes de desconfianza o timidez
Impacto: de no se realice un buen trabajo o puede haber conflictos internos.
Oportunidad: Realizar una reunión de integración para que se conozcan.

e)

	P	I		
R1	4	4	16	alto
R2	4	3	12	medio
R3	4	4	16	alto
R4	5	3	15	medio

f) R1: Incumplimiento del cronograma
Nuestra interesa: que no exceda del plazo establecido por la junta directiva del proyecto.
Acciones clave: realizar reuniones quincenales o mensuales del equipo para discutir los avances realizados, identificar riesgos y oportunidades de mejora.
Beneficios: Al identificar los riesgos se puede realizar un analisis causa raiz y prevenir que no pueda suceder en los siguientes meses a seguir identificando oportunidad de mejora el equipo puede terminar el proyecto antes de manera eficiente.

Etica

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

A3: No pasa la Zona 28000
riesgo amtisa: evitar que el almacen y transporte no pare la 25028000
Acciones clave: Realizar auditoria internas para que el equipo este preparado y adrai tou conciencia de lo importante que es.
logro: Fortalecer en cambio en la cultura del equipo y promover la mejora continua dentro de area.

Pregunta 2

1) BAC = 60000 $ → 4 meses
15000 → x meses

En el mes 2 → 30000
PV en 2 → 30000

AC = 16000 + 12000 = 30000

EV = 15000 x 1000 + 15000 x 0,6 = 24000

1

2) SV = EV - PV = 24000 - 30000 = -6000

CV = EV - AC = 24000 - 30000 = -6000

SPI = 24000 / 30000 = 0,8 → está atrasado

CPI = 24000 / 30000 = 0,8 → Sabe del punto

1

3) SV < 0
CPI < 1 → Eso quiere decir que estamos sobre el presupuesto
SV < 0
SPI < 1 → estamos atrasado del presupuesto

CV < 0
CPI < 1 → Eso quiere decir que estamos sobre el presupuesto
CPI = 0,8 → está sonando 0,8 sobre el presupuesto

1.5

SV < 0
SPI < 1 → Eso quiere decir que estamos atrasados.

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

4) EAC = DAC / SIP

EAC = 60000 / 0,8 = 75000

EAC = DAC + VAC

VAC = 75000 - 60000

VAC = 15000 para terminar

1.5

5